

ТЕМА 14

Схема на Бернули.

Дискретни случайни величини. Видове разпределения

1. Схема на Бернули

Серия от n опита със следните свойства:

- При всеки опит случайното събитие A се сбъдва с една и съща вероятност p , $p \in (0, 1)$ и не се сбъдва с вероятност $q = 1 - p$.
- Опитите са независими един от друг.

При схемата на Бернули се интересуваме от вероятността $P_n(k)$ случайното събитие A да се сбъдне точно k пъти.

Пример 1. Стрелец стреля по мишена 4 пъти. При всеки изстрел, вероятността за точно попадение е равна на 0,7. Каква е вероятността мишената да бъде поразена точно 3 пъти?

Решение: Използваме формулата на Бернули

$$p_k = P_n(k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

при $p = 0,7$, $q = 1 - p = 0,3$, $n = 4$ и $k = 3$ и получаваме

$$P_4(3) = C_4^3 (0,7)^3 (0,3)^{4-3} = 4 \cdot 0,343 \cdot 0,3 = 0,4284.$$

Пример 2. Монета се подхвърля 3 пъти. Да се намерят вероятностите

$$p_{k+1} = P(\text{к-брой поява на лице}) \text{ за } k = 0, 1, 2, 3.$$

Решение: Монетата се подхвърля 3 пъти, следователно $n = 3$. Случайното величина X - брой на появата на „лице“ може да приема стойности $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 3$. Вероятността да се появи „лице“ е $p = \frac{1}{2}$. Вероятността да не се появи „лице“ е $q = 1 - p = \frac{1}{2}$. Използваме формулата на Бернули.

$$p_{k+1} = P_n(X = x_{k+1}) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \text{ за } k = 0, 1, 2, 3,$$

в която, след заместване получаваме

$$p_{k+1} = P(x_{k+1}) = P_3(X = x_{k+1}) = C_3^k \left(\frac{1}{2}\right)^3 \text{ за } k = 0, 1, 2, 3.$$

$$\text{За } k = 0, p_1 = P(x_1) = P_3(X = 0) = C_3^0 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8};$$

$$\text{За } k = 1, p_2 = P(x_2) = P_3(X = 1) = C_3^1 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8};$$

$$\text{За } k = 2, p_3 = P(x_3) = P_3(X = 2) = C_3^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8};$$

$$\text{За } k = 3, p_4 = P(x_4) = P_3(X = 3) = C_3^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8};$$

Резултатите можем да подредим в таблица:

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

2. Дискретни случайни величини

Дефиниция. Случайната величина се нарича дискретна, ако множеството от стойности, които приема е дискретно,

т.е. е крайно или ако е безкрайно то елементите му могат да бъдат номерирани.

Ред на разпределение

X	x_1	x_2		x_n
P	p_1	p_2		p_n

x_i - възможни стойности,

$$p_i = P(X = x_i), \quad \sum_{i=1}^n p_i = 1,$$

Функция на разпределение

$$F(x) = P(X < x), \quad x \in (-\infty, \infty).$$

Свойства

- 1) $0 \leq F(x) \leq 1$ за всяко x ,
- 2) $F(x)$ е монотонно растяща за всяко x
- 3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1.$

Математическо очакване- представлява характеристична стойност на вероятностното разпределение на една случайна величина. Може да се интерпретира като „средна стойност“ на дадена случайна величина, въпреки че тази стойност може да не бъде възможен неин изход. Математическото очакване не бива да се бърка с „най-вероятен изход“ от случайния експеримент.

$$M[X] = \sum_{k=1}^n x_k p_k = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n.$$

Дисперсия- е мярка за разпределението на дадена случайна величина, тоест нейното отклонение от математическото очакване

$$D[X] = M[X^2] - M[X]^2, \quad D[X] = \sum_{k=1}^n (x_k - m_x)^2 p_k$$

Средно квадратично отклонение $\sigma_x = \sqrt{D[X]}$

Получаване на функция на разпределение

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq x_1 \\ p_1, & x_1 < x \leq x_2 \\ p_1 + p_2, & x_2 < x \leq x_3 \\ p_1 + p_2 + p_3, & x_3 < x \leq x_4 \\ \dots & \\ 1, & x_n < x \end{cases}$$

Формулите за пресмятане на вероятността за попадение на случайна величина X в даден интервал:

1) $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a);$ 2) $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) + P(X = b);$

3) $P(a < X < b) = F(b) - F(a) - P(X = a);$

4) $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) + P(X = b) - P(X = a).$

Пример 3. Дадена е ДСВ X със закона на разпределение

X	2	4	5	6
P	0,1	0,3	0,2	0,4

а) Намерете функцията на разпределение и начертайте графиката ѝ;

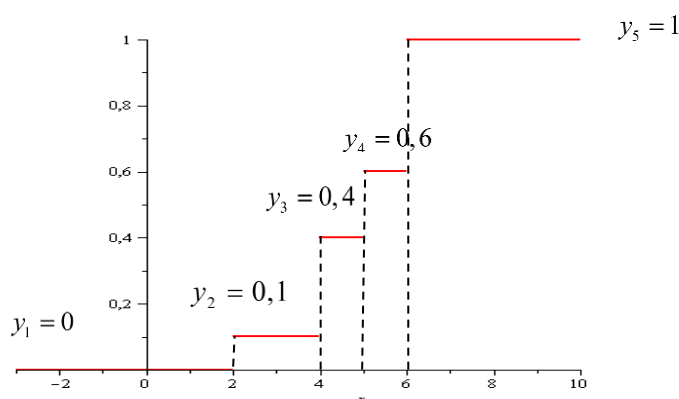
б) Намерете математическото очакване $M[X]$, дисперсията $D[X]$ и средно квадратичното отклонение σ_X .

Решение:

А) Функцията на разпределение се получава по следния начин

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq x_1 \\ p_1, & x_1 < x \leq x_2 \\ p_1 + p_2, & x_2 < x \leq x_3 \\ p_1 + p_2 + p_3, & x_3 < x \leq x_4 \\ \dots & \\ 1, & x_n < x \end{cases}$$

Заместваме $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 2 \\ 0,1, & 2 < x \leq 4 \\ 0,1 + 0,3 = 0,4, & 4 < x \leq 5 \\ 0,1 + 0,3 + 0,2 = 0,6, & 5 < x \leq 6 \\ 0,1 + 0,3 + 0,2 + 0,4 = 1, & 6 < x \end{cases}$



Имаме да начертаем графиките на пет части от прави. Съвкупността от тези пет графики, дава графиката на разпределение $F(x)$, която се нарича полигон на разпределение.

б) Намирането на математическото очакване на ДСВ става по следната формула

$$M[X] = \sum_{k=1}^n x_k p_k = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n.$$

Заместваме и получаваме

$$m_x = M[X] = 2.0,1 + 4.0,3 + 5.0,2 + 6.0,4 = 4,8.$$

Дисперсията на ДСВ намираме чрез следните формули:

I начин $D[X] = M[X^2] - M[X]^2$

$$M[X^2] = \sum_{k=1}^n x_k^2 p_k = x_1^2 p_1 + x_2^2 p_2 + \dots + x_n^2 p_n = 2^2.0,1 + 4^2.0,3 + 5^2.0,2 + 6^2.0,4 = 24,6$$

$$M[X]^2 = 4,8^2 = 23,04$$

Заместваме $D[X] = M[X^2] - M[X]^2 = 24,6 - 23,04 = 1,56.$

II начин Ще намерим дисперсията чрез следната формула

$$D[X] = \sum_{k=1}^n (x_k - m_x)^2 p_k = (x_1 - m_x)^2 p_1 + (x_2 - m_x)^2 p_2 + \dots + (x_n - m_x)^2 p_n$$

Заместваме $D[X] = (2 - 4,8)^2.0,1 + (4 - 4,8)^2.0,3 + (5 - 4,8)^2.0,2 + (6 - 4,8)^2.0,4 = 1,56$

Средно квадратичното отклонение намираме чрез формулата

$$\sigma_x = \sqrt{D[X]}.$$

Заместваме $\sigma_x = \sqrt{1,56} = 1,25.$

Пример 4. В партида от 10 изделия , като произволно може да бъде дефектно с вероятност 0,1. Избират се по случаен начин 2 изделия за проверка.

а) Да се запише закона на разпределение;

б) Да се запише функцията на разпределение и да се намери $P(0 \leq X < 1)$, $P(X > 1)$ и $P(X < 10)$.

Решение: Нека с X означим броя на проверените дефектни изделия от партидата. Възможните стойности на величината X са $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2$. Да съставим реда на разпределение:

Въвеждаме случайните събития

A_1 - първото проверено изделие е дефектно;

A_2 - второто проверено изделие е дефектно.

Тогава

$$P(x_1 = 0) = P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) = P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) = 0,9 \cdot 0,9 = 0,81;$$

$$\begin{aligned} P(x_2 = 1) &= P((A_1 \cap \bar{A}_2) \cup (\bar{A}_1 \cap A_2)) \\ &= P(A_1) \cdot P(\bar{A}_2) + P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2) = 0,1 \cdot 0,9 + 0,9 \cdot 0,1 \\ &= 0,18; \end{aligned}$$

$$P(x_3 = 2) = P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2) = 0,1 \cdot 0,1 = 0,01.$$

Следователно реда на разпределение е :

X	0	1	2
p	0,81	0,18	0,01

б) Да запишем функцията на разпределение

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq 0 \\ 0,81 & , \quad 0 < x \leq 1 \\ 0,99 & , \quad 1 < x \leq 2 \\ 1 & , \quad x > 2 \end{cases}$$

Като приложим **формулата** $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$,
намираме $P(0 \leq X < 1) = F(1) - F(0) = 0,81 - 0 = 0,81$.

Пример 5. Монета се хвърля три пъти. Да се напише реда на разпределение на случайната величина X -броя на появата на герб. Да се намери математическото очакване, дисперсия и $P(1 < X \leq 3)$.

Решение: Направени са $n = 3$ независими опита по схемата на Бернули с

$$P(\text{лице}) = \frac{1}{2} \text{ и } P(\text{герб}) = \frac{1}{2}.$$

Възможните стойности на X са $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2$ и $x_4 = 3$.

.

Съответните стойности на вероятностите им са:

$$p_{k+1} = P(x_{k+1}) = C_3^k \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \text{ за } k = 0, 1, 2, 3.$$

За $k=0,1,2,3$ имаме

$$k = 0, p_1 = P(x_1) = P(X = 0) = C_3^0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} = \frac{1}{8},$$

$$k = 1, p_2 = P(x_2) = P(X = 1) = C_3^1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8},$$

$$k = 2, p_3 = P(x_3) = P(X = 2) = C_3^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8},$$

$$k = 3, p_4 = P(x_4) = P(X = 3) = C_3^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}.$$

И така, редът на разпределение е :

X	0	1	2	3
-----	---	---	---	---

p	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

За математическото очакване имаме

$$M[X] = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{13}{8}.$$

За дисперсията ще приложим формулата $D[X] = M[X^2] - M[X]^2$.

За целта намираме $M[X^2] = 0^2 \cdot \frac{1}{8} + 1^2 \cdot \frac{3}{8} + 2^2 \cdot \frac{3}{8} + 4^2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3+12+16}{8} = \frac{31}{8}$. Следователно

$$D[X] = M[X^2] - M[X]^2 = \frac{31}{8} - \left(\frac{13}{8}\right)^2 = \frac{18}{8}.$$

Да запишем функцията на разпределение

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq 0 \\ \frac{1}{8} & , \quad 0 < x \leq 1 \\ \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8} & , \quad 1 < x \leq 2 \\ \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8} & , \quad 2 < x \leq 3 \\ \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1 & , \quad 3 < x \end{cases}$$

Вероятността случайната величина X да приеме стойност в интервала $(1,3]$ можем да изчислим по два начина.

I начин От реда на разпределение се вижда, че величината X има две стойности в интервала $(1,3]$ - $x_3 = 2$ и $x_4 = 3$. Следователно

$$P(1 < X \leq 3) = P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$$

II начин За търсената вероятност ще приложим формулата

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) + P(X = b) - P(X = a).$$

Получаваме, че

$$\begin{aligned} P(1 < X \leq 3) &= F(3) - F(1) + P(X = 3) - P(X = 1) \\ &= \frac{7}{8} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{3}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Пример 6. В съд има 1 бяла, 4 зелени и 6 черни топки. Играч изважда от съда по случаен начин една топка. Ако топката е бяла играчът печели 5 лева, ако е зелена 1 лев, а ако е черна губи 3 лева. Случайната величина X е "Печалба на играча при едно разиграване" да се намерят :

- Закона на разпределение, математическото очакване, дисперсията и средноквадратично отклонение на X ;
- Вероятностите $P(-3 \leq X < 1)$, $P(-3 \leq X \leq 1)$ и $P(X < 20)$.

Решение: Възможните стойности на X са $x_1 = -3, x_2 = 1, x_3 = 5$. Трябва да намерим вероятностите

$$P(\text{изтеглената топка да е черна}) = \frac{6}{11},$$

$$P(\text{изтеглената топка да е зелена}) = \frac{4}{11},$$

$$P(\text{изтеглената топка да е бяла}) = \frac{1}{11}.$$

Следователно закона на разпределение е

X	-3	1	5
P	$\frac{6}{11}$	$\frac{4}{11}$	$\frac{1}{11}$

Математическото очакване е $M[X] = -3 \cdot \frac{6}{11} + \frac{4}{11} + \frac{5}{11} = -\frac{9}{11} = -0,818182$;

Дисперсията е $D[X] = M[X^2] - M[X]^2 = (-3)^2 \frac{6}{11} + 1^2 \frac{4}{11} + 5^2 \frac{1}{11} - \left(-\frac{9}{11}\right)^2 = \frac{832}{121} = 6,876033$; $\sigma = \sqrt{D[X]} = 2,622219$;

За по-голяма яснота да намерим функцията на разпределение

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq -3 \\ \frac{6}{11} & , \quad -3 < x \leq 1 \\ \frac{6}{11} + \frac{4}{11} = \frac{10}{11} & , \quad 1 < x \leq 5 \\ \frac{10}{11} + \frac{1}{11} = 1 & , \quad 5 < x \end{cases}$$

$$P(-3 \leq X < 1) = F(1) - F(-3) = \frac{6}{11} - 0 = \frac{6}{11};$$

$$P(-3 \leq X \leq 1) = F(1) - F(-3) + P(X = 1) = \frac{6}{11} - 0 + \frac{4}{11} = \frac{10}{11};$$

$$P(X < 20) = P(X = -3) + P(X = 1) + P(X = 5) = \frac{6}{11} + \frac{4}{11} + \frac{1}{11} = 1$$

Пример 7. Случайната величина X има ред на разпределение

X	-1	0	1	2
P	A	$2A$	$1,5A$	$1,5A$

Да се определи константата A и намерете $P(|X| < 1)$.

Решение: За вероятностите $p_k = P(X = x_k)$ е изпълнено

$$\sum_{k=1}^n p_k = p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1.$$

Следователно $A + 2A + 1,5A + 1,5A = 1 \Rightarrow 6A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{6}$.

Заместваме със стойността на A в таблицата и получаваме разпределението.

X	-1	0	1	2
p	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

Модулното неравенство $|X| < 1$ е еквивалентно на двойното неравенство $-1 < X < 1$ следователно за намиране на вероятността $P(|X| < 1) = P(-1 < X < 1)$ можем да приложим формулата $P(a < X < b) = F(b) - F(a) - P(X = a)$.

Да запишем функцията на разпределение

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq -1 \\ \frac{1}{6} & , \quad -1 < x \leq 0 \\ \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} & , \quad 0 < x \leq 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} & , \quad 1 < x \leq 2 \\ \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1 & , \quad 2 < x \end{cases}$$

Заместваме $P(-1 < X < 1) = F(1) - F(-1) - P(X = -1) = \frac{1}{2} - 0 - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

Свойства на $M[X]$ и $D[X]$

$M[X]$	$D[X]$
1. $M[C] = C, C - const$ 2. $M[CX] = CM[X]$	1. $D[C] = 0, C - const$ 2. $D[CX] = C^2 D[X]$

$$3. M[AX + BY] = AM[X] + BM[Y],$$

$$A, B - \text{const}$$

$$3. D[AX + BY] = A^2D[X] + B^2D[Y]$$

$$A, B - \text{const}$$

Пример 8. Две независими случайни величини X и Y са зададени със следните таблици на разпределение

X	-1	0	1
P	0,1	0,3	0,6

Y	1	2	3
P	0,8	0,1	0,1

Да се намерят стойностите на $M[2X + 3Y - 4]$ и $D[2X + 3Y - 4]$.

Решение: Ще намерим математическите очаквания на величините X и Y .

$$M[X] = -1 \cdot 0,1 + 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,6 = 0,5$$

$$M[Y] = 1 \cdot 0,8 + 2 \cdot 0,1 + 3 \cdot 0,1 = 1,3$$

За да пресметнем $M[2X + 3Y - 4]$ и $D[2X + 3Y - 4]$, прилагаме свойствата на математическо очакване и дисперсия. След като опростим, ги заместваме в

$$M[2X + 3Y - 4] = M[2X] + M[3Y] - M[4] = 2M[X] + 3M[Y] - 4 =$$

$$= 2 \cdot 0,5 + 3 \cdot 1,3 - 4 = 0,9.$$

За да получим дисперсията на вете величини X и Y , намираме

$$M[X^2] = x_1^2 p_1 + x_2^2 p_2 + x_3^2 p_3 = 1 \cdot 0,1 + 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,6 = 0,7$$

$$M[Y^2] = y_1^2 p_1 + y_2^2 p_2 + y_3^2 p_3 = 1.0,8 + 4.0,1 + 9.0,1 = 2,1$$

Заместваме във формулата за дисперсията и намираме

$$D[X] = M[X^2] - M[X]^2 = 0,7 - (0,5)^2 = 0,45$$

$$D[Y] = M[Y^2] - M[Y]^2 = 2,1 - (1,3)^2 = 0,41$$

Тогава за дисперсията на величината $2X + 3Y - 4$,
получаваме

$$\begin{aligned} D[2X + 3Y - 4] &= D[2X] + D[3Y] + D[-4] = \\ &= 2^2 D[X] + 3^2 D[Y] + 0 = 4.0,45 + 9.0,41 = 5,49 \end{aligned}$$